ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A + \angle D = 90^\circ$, его диагонали пересекаются в точке E. Прямая ℓ пересекает отрезки AB, CD, AE и ED в точках X, Y, Z и T соответственно. Известно, что $AZ = CE$ и $BE = DT$. Докажите, что длина отрезка XY не больше диаметра описанной окружности треугольника ETZ. *(А. Кузнецов)*

Решение. Обозначим через ω окружность (ETZ) и через d — её диаметр. Поскольку $BE = DT$, то $BT = BE + ET = DT + ET = DE$. Из условия $\angle A + \angle D = 90^\circ$ следует, что лучи AB и DC пересекаются в некоторой точке F под прямым углом (см. рис. 5). Проведем диаметр EB' в окружности (ABE). Поскольку $\angle ABE > 90^\circ$, точки идут на окружности в порядке $A - B - E - B'$. Тогда $\angle AB'B = \angle AEB = \angle CED$ и $\angle BAB' = 90^\circ + \angle FAC = \angle ECD$. Следовательно, треугольники CED и $AB'B$ подобны по двум углам, поэтому $\frac{AB'}{BB'} = \frac{CE}{ED} = \frac{AZ}{BT}$. Полученное равенство означает, что прямоугольные треугольники $AB'Z$ и $BB'T$ подобны по отношению катетов. Тогда $\angle BTB' = \angle AZB'$, поэтому точка B' лежит на окружности ω. Заметим, что AB — прямая Симсона точки B' для треугольника ZET, поскольку $\angle B'AE = \angle B'BE = 90^\circ$. Тогда и проекция B' на прямую ZT тоже лежит на AB, то есть $B'X \perp ZT$.

Рассуждая аналогично, мы получаем, что точка C', диаметрально противоположная E на окружности (CED), лежит на окружности ω, а также $C'Y \perp ZT$. Таким образом, $B'C'$ — хорда окружности ω, а X и Y — проекции точек B' и C' на прямую ZT, поэтому $XY \leqslant B'C' \leqslant d$, что и требовалось.

Замечание 1. Приведём схему другого решения.

Нетрудно показать, что $XZ = TY$ (например, используя

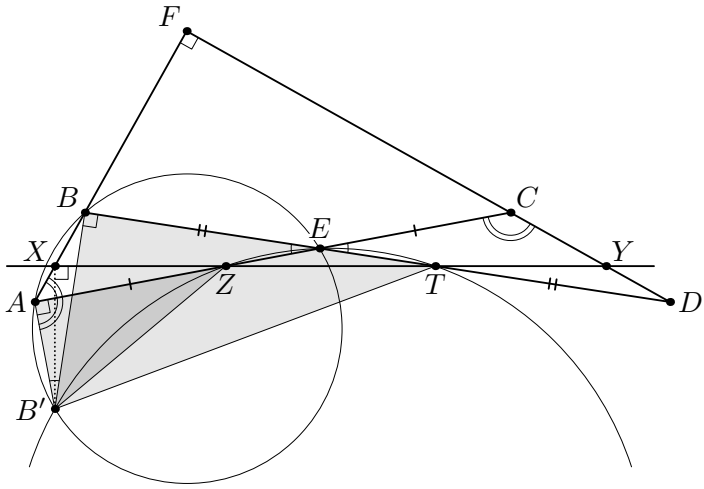


Рис. 5

теорему Менелая). Пусть M, N, K — середины AC (и ZE), BD (и TE), XY (и ZT) соответственно. Пусть $F = AB \cap CD$, Из прямоугольного треугольника XFY имеем $FK = XY/2$. Далее, KMN — серединный треугольник для треугольника EZT. Легкий счет углов (с использованием медианы прямоугольного треугольника) дает $\angle MFN = 180^\circ - \angle MEN = 180^\circ - \angle MKN$. Значит, точки M, K, N, F лежат на одной окружности, тогда FK — хорда окружности (MKN). Отсюда $XY/2 = KF \leqslant 2R_{MKN} = R_{ETZ}$, что завершает решение.

Замечание 2. На самом деле $B'C'$ — диаметр окружности (ETZ), что нетрудно установить счётом углов, но для решения этого не требуется. Равенство $XY = d$ достигается в том и только в том случае, когда исходный четырёхугольник — вписанный.

Замечание 3. Приведём план ещё одного подхода к задаче. Используем обозначения из приведённого выше решения, а также введём новые: $x = BF$, $y = AB$, $z = CF$, $t = DC$, $k = \frac{DE}{EB}$, $m = \frac{AE}{FC}$, $p = ZT$, $\alpha = \angle AED$. Из теорем Менелая для $\triangle EZT$ и прямой AYB; $\triangle EZT$ и прямой CYD находим: $XZ = YT = p \cdot \frac{1}{kl-1}$. По теореме синусов для треугольника ZET: $d = \frac{p}{\sin\alpha}$, в силу сказанного выше $XY = XZ + YZ + ZT = p \cdot \frac{kl+1}{kl-1}$.

Таким образом, достаточно доказать, что $\sin\alpha \leqslant \frac{kl-1}{kl+1}(\star)$. Из теорем Менелая для $\triangle AFC$ и прямой BED; $\triangle BFD$ и прямой AEC легко видеть, что $k = \frac{t(x+y)}{zy}$, $l = \frac{y(z+t)}{xt}$, отсюда $kl = \frac{(x+y)(z+t)}{xz}$ и $\frac{kl-1}{kl+1} = \frac{(x+y)(z+t)-xz}{(x+y)(z+t)+xz}$.

Обозначим $\angle FAC = \beta$, $\angle FDB = \gamma$, тогда $\alpha = 90^\circ + \beta + \gamma$. Значит, $\sin\alpha = \cos\gamma\cos\beta - \sin\gamma\sin\beta = \frac{(x+y)(z+t)-xz}{\sqrt{(x^2+(z+t)^2)(z^2+(x+y)^2)}}$, последнее равенство получается из прямоугольных треугольников AFC и BFD. Остаётся заметить, что $\sqrt{(x^2+(z+t)^2)(z^2+(x+y)^2)} \geqslant xz+(z+t)(x+y)$ по неравенству Коши-Буняковского-Шварца, получаем в точности требуемое неравенство $(\star)$.